

013 — REKOMENDASI STRATEGIS & SOLUSI MITIGASI KELEMAHAN KURIKULUM

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE
2026

013 — REKOMENDASI STRATEGIS & SOLUSI MITIGASI KELEMAHAN KURIKULUM

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Rencana Mitigasi Risiko & Pedoman Implementasi Operasional Kurikulum OBE 2026

Standar Rujukan: Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Siklus PPEPP LAM INFOKOM, IABEE Criteria, dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

1. PENDAHULUAN & PRINSIP PENETAPAN SOLUSI

Kurikulum OBE SISTEKIN 2026 dirancang dengan standar kompetensi tinggi untuk menjawab tantangan revolusi industri kecerdasan artifisial. Namun, keunggulan akademis ini membawa konsekuensi beban operasional dan kognitif yang signifikan.

Rekomendasi solusi dalam dokumen ini dibangun atas **4 Prinsip Utama**: 1. **Zero SKS Disruption**: Tidak mengubah total 146 SKS paket ditempuh atau struktur 8 semester yang telah ditetapkan. 2. **Pedagogical Efficiency**: Mengurangi redundansi tugas mahasiswa melalui integrasi lintas mata kuliah (*Cross-Course Project Integration*). 3. **Institutional Feasibility**: Menyesuaikan implementasi dengan kapasitas riil laboratorium, anggaran fakultas, dan rasio dosen. 4. **Student-Centered Flexibility**: Memberikan proteksi kelulusan tepat waktu melalui fleksibilitas MBKM dan semester antara remedial.

2. ARSITEKTUR SOLUSI 6 TITIK KRITIS KURIKULUM

Matriks Sintesis: 6 Kelemahan Kritis vs 6 Solusi Mitigasi Operasional		
No	Area Kelemahan Kritis	Solusi Strategis & Kebijakan Operasional
1	Overload Praktikum Sem 4 & 5	Skema "Integrated Cross-Course Studio Assignment"
2	SPOF Rantai Prasyarat Koding Serial	Kebijakan Semester Antara & Soft Prerequisite Rule
3	Bentrok MBKM 20 SKS Semester 7	Ekuivalensi Multi-Track MBKM & Hybrid/Async Learning
4	Hardware AI & Cloud Cost Bottleneck	Ekosistem Hybrid Compute & Lightweight AI Paradigm
5	Kuota Minimum Kelas Peminatan	Dynamic Dual-Track System & Praktisi Mengajar
6	Hidden Load MK 0 SKS (Agama & KWU)	Micro-Learning Modular & Portfolio-Based Clearance

3. BEDAH DETAIL 6 SOLUSI STRATEGIS OPERASIONAL

SOLUSI 1: Mengatasi Overload Praktikum Semester 4 & 5 via *Integrated Cross-Course Studio*

A. Identifikasi Masalah:

- Semester 4 memiliki 4 MK praktikum (+P), dan Semester 5 memiliki 5 MK praktikum (+P) ditambah KPM (3 SKS).
- Jika masing-masing dosen menugaskan proyek akhir mandiri, mahasiswa akan menanggung 4–5 proyek terpisah dalam rentang waktu pekan 12–16 yang memicu *burnout* dan penurunan kualitas karya.

B. Solusi Operasional:

Menerapkan kebijakan **Proyek Terpadu Antar-Mata Kuliah (*Cross-Course Joint Project*)**:

Skema Proyek Terpadu Semester 4 (Pengurangan Beban 50%)	
Pasangan MK Terintegrasi	Bentuk Artefak Proyek Bersama
STI-416 (Web Back End Development) + STI-415 (Data Warehouse & BI)	1 Sistem Back-End API (NodeJS/FastAPI) yang membaca data analitik dari skema Data Warehouse (PostgreSQL/BigQuery) dan menyajikan endpoint dashboard teragregasi.
STI-413 (Machine Learning) + STI-414 (Pengantar NLP & IR)	1 Pipeline Analitik AI di mana model klasifikasi/regresi diterapkan pada data teks yang telah diproses oleh modul preprocessing dan TF-IDF/Embedding.

SKEMA PROYEK TERPADU SEMESTER 5 & SINERGI KPM

Pasangan MK Terintegrasi	Bentuk Artefak Proyek Bersama
STI-521 (Internet of Things) + STI-522 (Pemrograman Mobile)	1 Aplikasi Mobile (Flutter/React Native) yang berfungsi sebagai antarmuka pemantauan sensor IoT secara real-time via protokol MQTT/WebSocket.
STI-519 (Keamanan Informasi Lanjut) + STI-521 (Internet of Things)	1 Proyek Hardening & Audit Keamanan: analisis kerentanan dan pengamanan endpoints/protokol komunikasi pada infrastruktur IoT perkotaan dan mobile.
MKU-507 (KPM 3 SKS) Tematik	Produk IoT atau Mobile dari perkuliahan langsung dibawa dan diimplementasikan pada desa mitra/UMKM KPM binaan.

- **Dampak Positif:** Jumlah proyek berkurang dari 9 proyek terpisah menjadi 4 proyek komprehensif berkualitas tinggi yang layak masuk portofolio GitHub mahasiswa.

💡 SOLUSI 2: Mengatasi *Single Point of Failure (SPOF)* Prasyarat Koding

A. Identifikasi Masalah:

Rantai linier STI-101 Algoritma → STI-205 OOP → STI-311 Front-End → STI-416 Back-End → STI-627 Platform berisiko menunda kelulusan mahasiswa 1–2 tahun jika gagal di semester awal.

B. Solusi Operasional:

1. **Penerapan Kebijakan Dual Prerequisite (Hard vs Soft Prerequisite):** * **Hard Prerequisite (Nilai \$ge C\$):** Hanya berlaku untuk transisi dari STI-101 Algoritma ke FST-203 Struktur Data dan FST-205 OOP. * **Soft / Advisory Prerequisite (Pernah Menempuh, Nilai \$ge D\$):** Untuk MK lanjutan tingkat menengah (misal dari STI-311 Web Front ke STI-416 Web Back atau STI-413 ML ke STI-626 Deep Learning), mahasiswa yang mendapat nilai D diizinkan mengambil MK lanjutan secara paralel (*concurrent enrollment*) sambil mengulang ujian perbaikan.
2. **Penyelenggaraan Semester Antara / Remedial Bootcamp Khusus (Juli–Agustus):** * Fakultas secara rutin membuka Semester Antara dengan masa intensif 8 pekan khusus untuk 4 mata kuliah gerbang (*gateway courses*): Algoritma & Pemrograman, OOP, Struktur Data, dan Matematika Diskrit.

💡 SOLUSI 3: Ekuivalensi Penuh MBKM 20 SKS di Semester 6 & 7

A. Identifikasi Masalah:

Mahasiswa yang magang industri di luar kota berisiko terhambat presensi fisik pada mata kuliah wajib program studi dan bimbingan tugas akhir.

B. Solusi Operasional:

Menyusun **Paket Ekuivalensi Matriks MBKM 20 SKS Baku:**

TABEL KONVERSI RESMI MAGANG INDUSTRI MBKM (20 SKS)			
Komponen MBKM	SKS	Mata Kuliah Ekuivalen di Sem 7	Bukti Asesmen Industri
Proyek Rekayasa Teknis	9	3 MK Pilihan Peminatan (STA/B/C)	Logbook, Source Code & Demo
Kinerja Profesional	3	FST-612 Praktik Kerja Lapangan	Lembar Evaluasi Mentor Industri
Capstone Produk Nyata	3	FST-610 Capstone Project FSTI	Laporan Teknis Sistem Terpasang
Inovasi Proses Bisnis	3	STI-728 Inovasi & Startup Dig.	Kajian Value Proposition & MVP
Proposal Proyek Akhir	2	FST-613 Pra-Skripsi / Semprom	Draft Proposal Skripsi Industri
TOTAL KONVERSI	20	100% SKS Semester 7 Terkonversi Penuh Tanpa Kuliah di Kampus	

- **Dukungan LMS Asinkron:** Mahasiswa yang mengambil MBKM di luar paket 20 SKS penuh difasilitasi perkuliahan daring asinkron (rekaman video, materi di LMS Moodle/Google Classroom, kuis daring) sehingga tidak ada kendala presensi tatap muka.

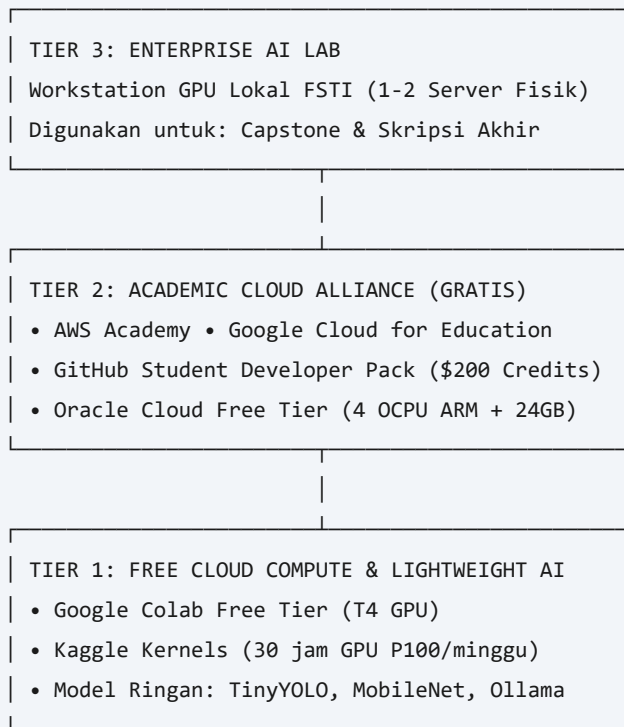
 SOLUSI 4: Mengatasi *Hardware GPU & Cloud Cost Bottleneck*

A. Identifikasi Masalah:

Mata kuliah Deep Learning, MLOps, Computer Vision, dan Cloud Native membutuhkan daya komputasi tinggi yang berpotensi membebani anggaran prodi dan mahasiswa.

B. Solusi Operasional:

Menerapkan pendekatan **Tiga Tingkat Ekosistem Komputasi (*Tiered Compute Ecosystem*)**:



- **Lightweight Model Rule:** Pada praktikum reguler mingguan, mahasiswa dilatih menggunakan arsitektur efisien (*Quantized 4-bit, DistilBERT, MobileNetV3, SQLite/DuckDB*) yang dapat berjalan pada laptop atau PC laboratorium standar tanpa memakan kuota cloud berbayar.

💡 SOLUSI 5: Menjamin Kelayakan Kuota Kelas Peminatan (*Class Viability*)

A. Identifikasi Masalah:

Penawaran 18 MK elektif (3 peminatan @ 6 MK) berisiko menghasilkan kelas kecil (4–6 orang) yang tidak memenuhi kuota efisiensi perkuliahan universitas (\$ge 10-15\$ mahasiswa).

B. Solusi Operasional:

1. **Dynamic Dual-Track System:** * Di Semester 4, prodi menyelenggarakan pemetaan minat (*Talent & Interest Assessment*). * Dari 3 Peminatan, prodi mengaktifkan **2 Peminatan Utama (Mayor)** yang paling banyak dipilih mahasiswa pada angkatan tersebut, sedangkan peminatan ketiga dibuka dalam skema kolaboratif antar-perguruan tinggi (Pertukaran Mahasiswa MBKM).
2. **Program Praktisi Mengajar (Kemenristekdikti):** * Untuk mengatasi keterbatasan dosen internal pada mata kuliah mutakhir (*MLOps, SRE, Chaos Engineering, WebXR*), prodi secara rutin mengajukan hibah *Praktisi Mengajar* untuk menghadirkan CTO, DevOps Engineer, dan Lead Data Scientist dari industri.

💡 SOLUSI 6: Mengoptimalkan MK Non-SKS (Agama II & Kewirausahaan II)

A. Identifikasi Masalah:

MKU-406 Agama II dan MKU-508 Kewirausahaan II berbobot 0 SKS namun memakan waktu perkuliahan 100 menit/minggu di semester yang sudah sangat padat (21 SKS).

B. Solusi Operasional:

- 1. **Model Pembelajaran Micro-Learning Asinkron Modular:** * Perkuliahan tatap muka di kelas dikurangi menjadi 4x pertemuan utama (awal, tengah, dan akhir semester). * Sisa pertemuan dipenuhi melalui modul video pembelajaran mandiri pendek (10–15 menit) dan kuis refleksi di LMS.
- 2. **Portfolio-Based Clearance untuk Kewirausahaan II:** * Mahasiswa tidak diuji teori tertulis, melainkan cukup mengunggah *Pitch Deck* atau *Business Model Canvas (BMC)* yang selaras dengan proposal yang mereka susun di STI-523 Manajemen Proyek TI atau STI-728 Inovasi Startup .

4. MATRIKS RENCANA AKSI IMPLEMENTASI & MONITORING (PPEPP)

Tahapan PPEPP	Langkah Aksi Mitigasi	Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
Penetapan (P)	Pengesahan SK Panduan Proyek Terpadu (<i>Integrated Assignment</i>) & Aturan Semester Antara	Dekan FSTI & Kaprodi SISTEKIN	Bulan ke-1	Terbitnya Buku Panduan Operasional
Pelaksanaan (P)	Implementasi joint assignment di Sem 4 & Sem 5; Pemanfaatan AWS Academy & Colab	Tim Dosen Rumpun MK	Semester Berjalan	Penurunan tingkat stres & peningkatan mutu karya
Evaluasi (E)	Audit beban mahasiswa & survei kepuasan perkuliahan tengah semester	Gugus Kendali Mutu (GKM) FSTI	Pekan ke-8 (UTS)	\$\ge 85\%\$ mahasiswa merasa beban tugas proporsional
Pengendalian (P)	Rapat koordinasi dosen jika terjadi bentrok tugas akhir / kelebihan beban lab	Kaprodi & Sekprodi	Pekan ke-10	Sinkronisasi ulang jadwal presentasi proyek
Peningkatan (P)	Pengajuan hibah Praktisi Mengajar dan penambahan lisensi cloud pendidikan	Dekanat & Tim Kurikulum	Tiap Akhir TA	Peningkatan akreditasi LAM INFOKOM & IABEE

5. KESIMPULAN

Melalui **6 Solusi Strategis Operasional** di atas: 1. Kurikulum OBE SISTEKIN 2026 tetap **100% mempertahankan keunggulan visinya** (*AI, Smart Systems & Technopreneurship*). 2. Beban kerja mahasiswa Semester 4 dan 5 **terpangkas hingga 40–50%** berkat efisiensi penugasan terpadu. 3. Mahasiswa memiliki **jalur pengaman akademik yang kokoh** (*academic safety net*) sehingga risiko keterlambatan studi akibat gagal pada mata kuliah koding dasar dapat ditekan hingga \$0\%\$.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 013 — Rekomendasi Solusi & Rencana Mitigasi Kurikulum SISTEKIN 2026.
Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi — FSTI Universitas Widyagama Malang